


Кафедра «Информационные системы»

ОТЧЕТ

По СРОN№1

Тема: Сервис бронирования консультаций.

По дисциплине : Программирование на PHP

Вариант : №19

**Выполнил(а):**

Симиониди Анастас

Группа: ИС 24-22

**Проверил(а):**

Рашидинов Д.Р

**[Алматы], 2026**

**Страница 2. Введение**

**Актуальность. В университетской среде процесс записи на консультации к преподавателям часто организован стихийно (через мессенджеры или бумажные списки). Это приводит к накладкам, когда несколько студентов приходят в одно и то же время, или к путанице с аудиториями. Разработка веб-сервиса, который автоматизирует этот процесс, является актуальной задачей.**
**Цель работы: Закрепление практических навыков разработки серверных веб-приложений на языке PHP (лекции 1-8) через создание сервиса бронирования консультаций с валидацией данных, защитой от дублирования записей и системой отмены.**
**Задачи:**

**Спроектировать структуру данных на основе JSON-файлов (слоты и записи).**

**Реализовать интерфейс просмотра свободных слотов (скрытие прошедших дат).**

**Разработать форму записи с серверной валидацией и защитой от CSRF.**

**Реализовать личный кабинет пользователя (сессия) для просмотра и отмены своих записей.**

**Обеспечить безопасность и атомарность записи данных в файлы.**

**Страница 3. Используемые технологии и архитектура**

**Технологический стек:**

**Язык: PHP 8.4 (с использованием declare(strict_types=1)).**

**Хранение данных: формат JSON (файлы slots.json и bookings.json).**

**Сервер: Apache (XAMPP) или встроенный сервер PHP.**

**Фронтенд: HTML5, CSS3 (без использования тяжелых фреймворков).**

**Контроль версий: Git, GitHub.**

**Архитектура проекта:**
**Приложение разделено на слои для соблюдения чистоты кода:**

**public/ — точка входа (index.php) и статика.**

**src/ — бизнес-логика (валидация, работа с файлами, CSRF, функции бронирования).**

**templates/ — представления (HTML-шаблоны с внедренным PHP).**

**var/data/ — директория для хранения JSON-файлов (вне зоны публичного доступа).**

**bin/ — консольные скрипты для инициализации базы данных.**

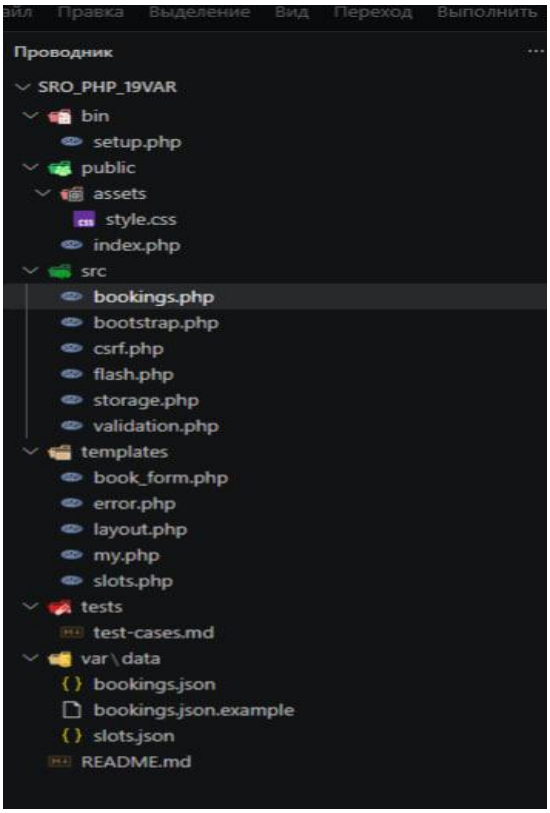


**Рис 1.1 Структура проект**

**Страница 4. Основной функционал приложения**

**Разработанное приложение реализует следующий пользовательский сценарий:**

**Просмотр слотов: На главной странице выводится таблица доступных слотов. Прошедшие интервалы времени автоматически скрываются. Занятые слоты помечаются бейджем «Занят» и недоступны для клика.**

**Форма записи: При выборе слота открывается форма, где пользователь указывает ФИО, Email и комментарий.**

**Валидация: Все поля проверяются на сервере (проверка длины, корректности email). При ошибках форма перерисовывается с сохранением введенных данных.**

**Подтверждение (PRG): После успешной записи пользователь перенаправляется на страницу «Мои записи» с flash-сообщением об успехе.**

**Управление записями: В сессию записывается email пользователя. На странице «Мои записи» отображаются активные бронирования.**

**Отмена: Пользователь может отменить запись, но не позднее чем за 60 минут до начала (задание повышенной сложности).**

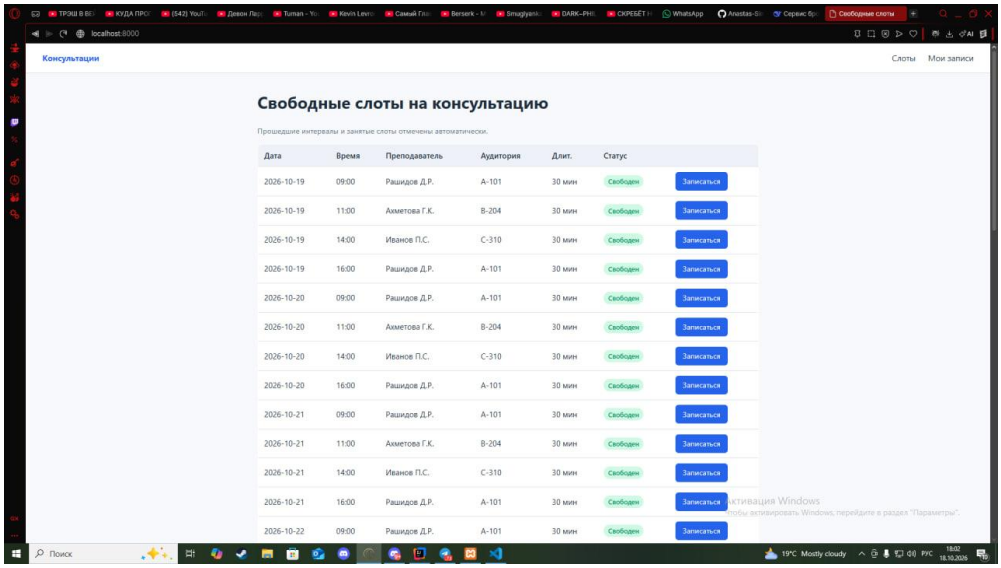



**Рис 1.2 Просмотр слотов для записи**

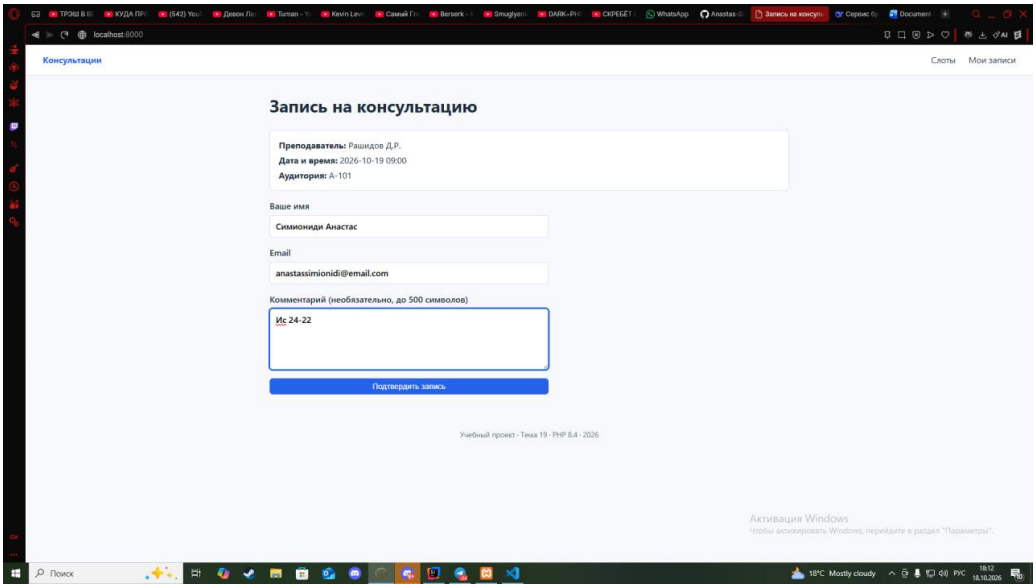



**Рис 1.3 Запись на консультацию**

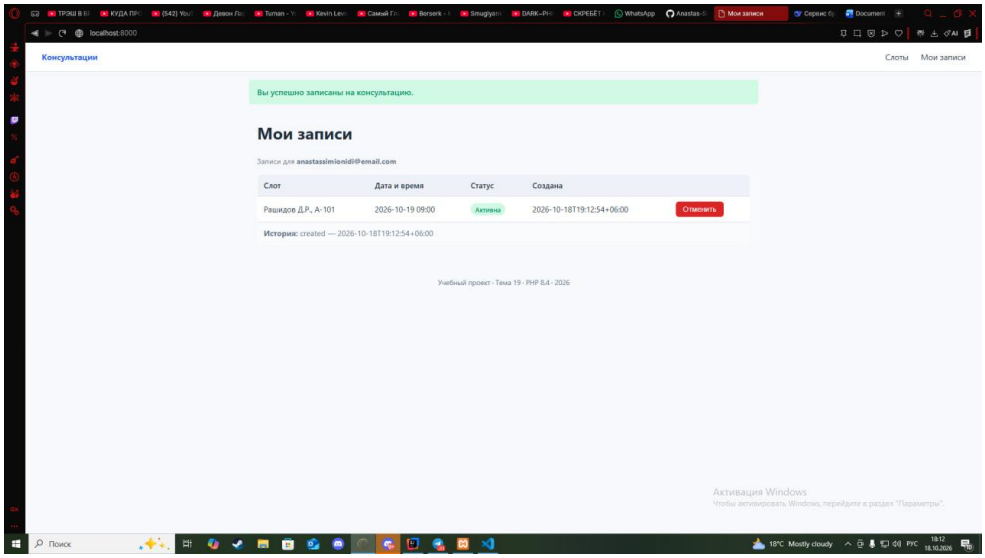



**Рис 1.4 Просмотр моих записей**

**Страница 5. Структура данных (JSON)**

**Для хранения данных выбраны JSON-файлы.**
**Пример файла slots.json (слоты):**

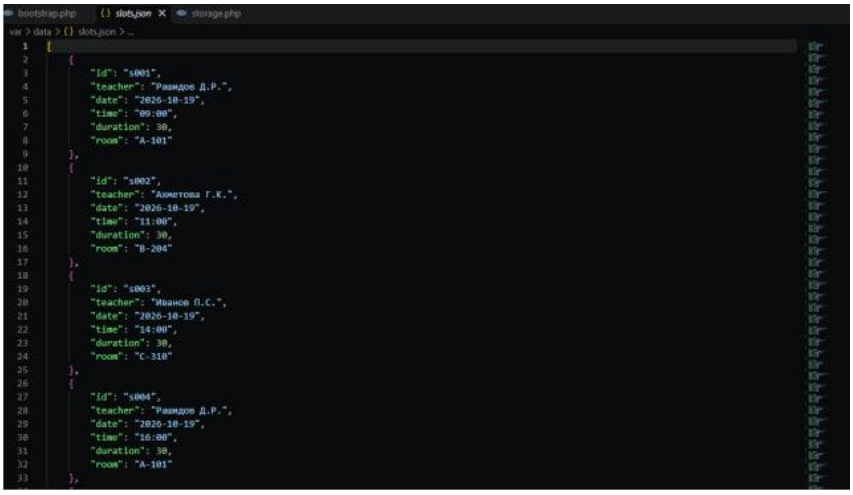



**Рис 1.5**

**Пример файла bookings.json (записи):**

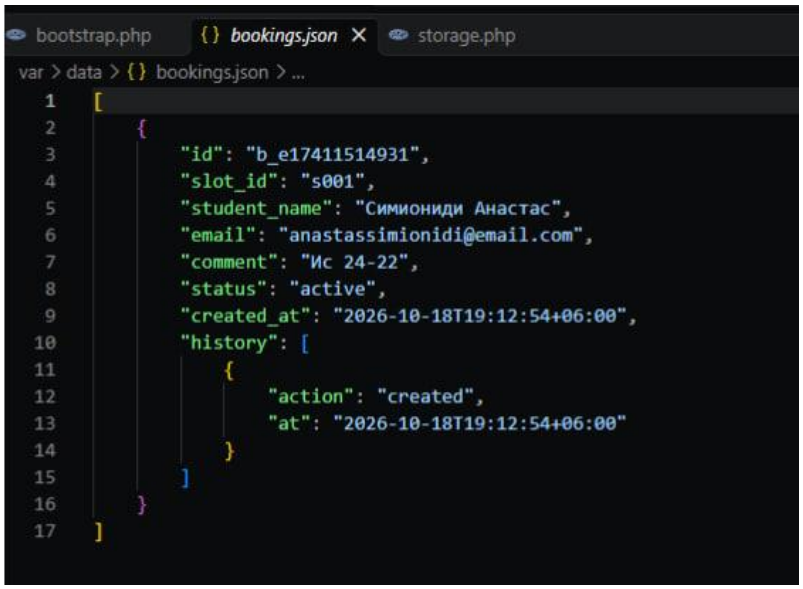



**Рис 1.6**

**Особенность: В каждой записи ведется журнал history, что позволяет отслеживать отмены (задание повышенной сложности).**

**Страница 6. Реализация безопасности и валидации**

**Защита от XSS: Вывод всех динамических данных в шаблонах осуществляется исключительно через htmlspecialchars().**

**Защита от CSRF: Все изменяющие POST-запросы (запись на слот, отмена) проверяют токен csrf_token(), который генерируется при старте сессии и передается в скрытом поле формы.**

**Валидация: Функция validate_booking_input() очищает строки, нормализует пробелы и проверяет email через filter_var(..., FILTER_VALIDATE_EMAIL).**

**Атомарность записи: Для предотвращения потери данных при одновременных запросах используется функция modify_json(), которая блокирует файл через flock() и использует атомарную замену через rename().**

**Страница 7. Реализация ограничений (бизнес-логика)**

**В соответствии с темой реализовано ограничение по времени на отмену записи.**
**В файле конфигурации задана константа CANCEL_MINUTES_BEFORE = 60.**
**Функция cancel_booking():**

**Находит запись по ID.**

**Проверяет, принадлежит ли она текущему пользователю (сравнивает email).**

**Вычисляет разницу между текущим временем и временем начала слота. Если разница меньше 60 минут — выбрасывается исключение DomainException с сообщением «Отмена возможна не позднее чем за 60 минут».**

**Если проверка пройдена, статус меняется на cancelled, и в историю добавляется запись об отмене.**

**Страница 8. Тестирование**

**Были проведены ручные тесты по чек-листу:**

**Сценарий, Действие, Результат**

**Успешная запись, Заполнение всех полей, Запись создана, редирект на /my**

**Пустые поля, Отправка без имени, Ошибка валидации, форма не отправлена**

**Неверный Email, Ввод test@test, Ошибка «Некорректный email»**

**Двойная запись, Обновление страницы после брони, Слот уже занят, дубля нет (PRG)**

**Отмена за 30 мин, Попытка отмены, Ошибка «Отмена невозможна»**

**Отмена чужой записи, Подмена ID записи, Ошибка «Это не ваша запись»**

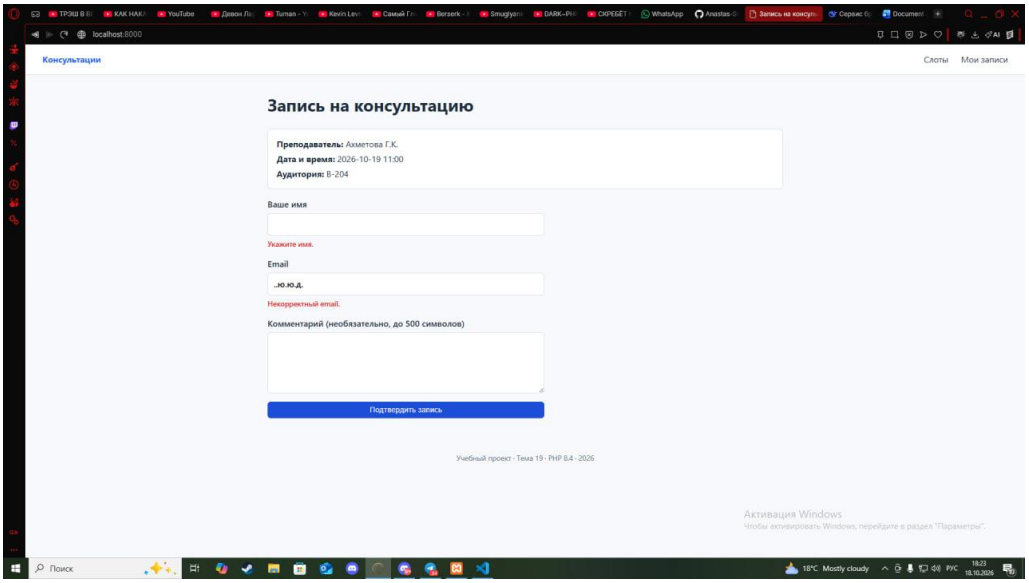



**Рис 1.7 Ввод некорректных данных**

## Страница 9. Документация и GitHub

**Проект опубликован на GitHub. Репозиторий содержит:**

- **Исходный код : https://github.com/Anastas-Simionidi/PHP.git**

**Инструкцию по развертыванию (README.md).**

**Файл .gitignore (исключает bookings.json, .lock и временные файлы).**

**Скрипт инициализации bin/setup.php.**
**История коммитов содержит не менее 8 осмысленных сообщений (от инициализации структуры до внедрения CSRF и тестов).**

## Страница 10. Заключение

**В ходе выполнения самостоятельной работы был разработан полноценный сервис бронирования консультаций.**
**Были закреплены навыки работы с суперглобальными массивами ($_GET, $_POST, $_SESSION), функциями, циклами, массивами и файловой системой (чтение/запись JSON с блокировкой).**
**Направления развития:**

**Интеграция с базой данных (PDO/MySQL) при изучении соответствующих тем.**

**Внедрение полноценной авторизации с хешированием паролей (password_hash).**

**Разработка панели администратора для создания слотов без консольных скриптов.**